

BINÔMIO DE NEWTON II

Vamos reescrever o desenvolvimento usando binomiais, colocando expoentes decrescentes para **a** e expoentes crescentes para **b**.

$$(a + b)^0 = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$$

$$(a + b)^1 = \binom{1}{0} a^1 b^0 + \binom{1}{1} a^0 b^1 = a + b$$

$$(a + b)^2 = \binom{2}{0} a^2 b^0 + \binom{2}{1} a^1 b^1 + \binom{2}{2} a^0 b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = \binom{3}{0} a^3 b^0 + \binom{3}{1} a^2 b^1 + \binom{3}{2} a^1 b^2 + \binom{3}{3} a^0 b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Obs.: a – decresce; b – cresce.

Generalizando, o desenvolvimento de um produto notável $(a+b)^n$ será:

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

É possível reescrever esta expressão como um somatório:

$$(a + b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} (a^{n-p} \times b^p)$$



5m

Essa expressão é conhecida como **Fórmula do Binômio de Newton**.

Exemplo: desenvolver $(a + b)^2$ usando a Fórmula do Binômio de Newton.

ANOTAÇÕES

$$(a + b)^2 = \binom{2}{0} (a^{2-0} b^0) + \binom{2}{1} (a^{2-1} b^1) + \binom{2}{2} (a^{2-2} b^2)$$

$$(a + b)^2 = 1 \times (a^2 \times 1) + 2 \times (a^1 \times b^1) + 1 \times (a^0 \times b^2)$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Obs.: cabe destacar que a banca cobrará esse conteúdo na prova da seguinte forma:

Identifique o 5º termo.

Ex.: o coeficiente do termo que tenha “b”.

Após desenvolver $(a + b)^2$ utilizando a fórmula do Binômio de Newton, o resultado foi:
 $a^2 + 2ab + b^2$.

a^2 é um termo;

$2ab$ é um termo; e

b^2 é um termo.

Obs.: nesse caso, o termo que possui “b” é o termo “ $2ab$ ”, sendo que o coeficiente deste termo é 2.



Termo geral:

$$T(p + 1) = \binom{n}{p} \times a^{n-p} \times b^p$$



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESGRANRIO) O coeficiente de X^4 no polinômio $p(x) = (x + 2)^6$ é:
 - a. 64
 - b. 60
 - c. 12
 - d. 4
 - e. 24

ANOTAÇÕES

RESOLUÇÃO

1ª resolução

$$(x + 2)^6 = \binom{6}{0} x^6 2^0 \binom{6}{1} x^5 2^1 \binom{6}{2} x^4 2^2 \binom{6}{3} x^3 2^3 \binom{6}{4} x^2 2^4 \binom{6}{5} x^1 2^5 \binom{6}{6} x^0 2^6$$

2ª resolução

$$T(p + 1) = \binom{n}{p} \times a^{n-p} \times b^p$$



15m

$$(x + 2)^6 =$$

$$a = x$$

$$b = 2$$

$$n = 6$$

$$p = ?$$

Logo:

$$T(p + 1) = \binom{6}{p} \times x^{6-p} \times 2^p$$



20m

Obs.: o “p” determinará a posição do termo.

É importante destacar que “X” deve ser elevado a 4, logo, o expoente “6 - p” deverá ser 4.

Logo:

$$6 - p = 4$$

$$-p = 4 - 6$$

$$-p = -2^{(-1)}$$

$$p = 2$$

Portanto:

$$T(2 + 1) = \binom{6}{2} \times x^{6-2} \times 2^2$$



25m

ANOTAÇÕES

Obs.: $\binom{6}{2} = \frac{6!}{(6-2)!2!} = \frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4!2!} = \frac{30}{2} = 15$

$$T_3 = 15 \times X^4 \times 4$$

$$T_3 = 60 \cdot X^4$$

Obs.: o coeficiente de x^4 é 60.

2. No desenvolvimento de $(3 + 2x)^5$, o coeficiente de X^3 é igual a:

- a. 60
- b. 120
- c. 240
- d. 720
- e. 1440



RESOLUÇÃO

$$(3 + 2x)^5$$

$$a = 3$$

$$b = 2x$$

$$n = 5$$

$$p = ?$$

$$T(p + 1) = \binom{n}{p} \times a^{n-p} \times b^p$$

$$T(p + 1) = \binom{5}{p} \times 3^{5-p} \times (2x)^p$$

$$T(p + 1) = \binom{5}{p} \times 3^{5-p} \times 2^p \times x^p$$

$$T(p + 1) = \binom{5}{p} \times 3^{5-p} \times 2^p \times x^p$$



30m

ANOTAÇÕES



35m

Obs.: o termo $\left(\frac{5}{p}\right) \times 3^{5-p} \times 2^p \times x^p$ deverá ser igualado a x^3 .

Pode-se dizer que:

$$x^p = x^3$$

Obs.: bases iguais = expoentes iguais.

$$p = 3$$

Logo:

$$T_4 = \left(\frac{5}{3}\right) \times 3^{5-3} \times 2^3 \times x^3$$

$$T_4 = \left(\frac{5}{3}\right) \times 3^{5-3} \times 2^3 \times x^3$$

$$\text{Obs.: } \left(\frac{5}{3}\right) = \frac{5!}{(5-3)!3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2!3!} = \frac{20}{2} = 10$$

$$T_4 = 10 \times 3^2 \times 2^3 \times x^3$$

$$T_4 = 10 \times 9 \times 8 \times x^3$$

$$T_4 = 720 \cdot x^3$$

Logo:

O coeficiente de x^3 é igual a 720.



40m

GABARITO

1. b

2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
